

Презентация по лабораторной работе № 6

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux, Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

Сначала я вхожу в свою учетную запись и проверяю, работает ли SELinux в принудительном режиме (enforcement mode) с целевой политикой (targeted policy), используя команды `getenforce` и `sestatus`.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ getenforce
Enforcing
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
```

2.2 Выполнение лабораторной работы

Я запускаю сервер Apache, затем использую браузер для доступа к веб-серверу, работающему на компьютере. Мы видим, что он работает; это можно проверить с помощью команды `service httpd status`.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo systemctl start httpd
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo systemctl enable httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' → '/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-27 10:19:24 MSK; 20s ago
     Invocation: 8c851cb7502b4ba79982bc683effd191
       Docs: man:httpd.service(8)
    Main PID: 3927 (httpd)
      Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served/sec: 0 B/sec"
        Tasks: 177 (limit: 44773)
       Memory: 13.9M (peak: 14.6M)
          CPU: 188ms
      CGroup: /system.slice/httpd.service
              └─3927 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─3928 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─3929 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                       └─3945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                          └─3960 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

2.3 Выполнение лабораторной работы

Используя команду `ps auxZ | grep httpd`, я нахожу веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности — `httpd_t`.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root      3927  0.2  0.1  19136 11252 ?        Ss   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache    3928  0.0  0.0   18720  5500 ?        S    10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache    3929  0.0  0.1  2354404  8324 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache    3945  0.0  0.1  2157796  8088 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache    3960  0.0  0.1  2157796  8088 ?        Sl   10:19   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 sayprac+ 4345  0.0  0.0  227688  2212 pts/0  S+  10:20   0:00 grep --color=auto httpd
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 3: Список процессы

2.4 Выполнение лабораторной работы

Далее я проверяю текущее состояние переключателей (булевых значений) SELinux для сервера Apache с помощью команды `sestatus -b | grep httpd`.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /sys/fs/selinux
SELinux root directory:        /etc/selinux
Loaded policy name:             targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                 off
abrt_handle_event               on
abrt_upload_watch_anon_write    on
auditadm_exec_content           on
authlogin_nsswitch_use_ldap     off
authlogin_radius                off
authlogin_yubikey               off
cdrecord_read_content           off
cluster_can_network_connect     off
cluster_manage_all_files        off
```

2.5 Выполнение лабораторной работы

Используя команду `seinfo`, я просматриваю статистику по политике. Мы видим, что количество пользователей — 8, ролей — 15 и типов — 4699.

```
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  133      Permissions:              458
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                    4699     Attributes:               251
Users:                    8         Roles:                    15
Booleans:                 325      Cond. Expr.:              353
Allow:                    59647    Neverallow:               0
Auditallow:               158      Dontaudit:                7974
Type_trans:               246125   Type_change:              66
Type_member:              34        Range_trans:              3893
Role allow:               39        Role_trans:               318
Constraints:              70       Validatetrans:            0
MLS Constrain:            72       MLS Val. Tran:            0
Permissives:              24       Polcap:                   6
Defaults:                 7        Typebounds:               0
All permissions:          0        Neverallowtrans:          0
```

2.6 Выполнение лабораторной работы

Я определяю тип файлов и подкаталогов, расположенных в каталоге `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. Затем я проверяю подкаталог `/var/www/html` — в нем нет никаких файлов, а пользователь, которому разрешено создавать в нем файлы, — это пользователь «root».

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 03:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0      6 Dec 10 03:00 html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 6: Проверка файла в каталоге

2.7 Выполнение лабораторной работы

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -lZ /var/www/html  
total 0  
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 7: Проверка файла в каталоге

2.8 Выполнение лабораторной работы

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Dec 10 03:00 /var/www/html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 8: Проверка файла в каталоге

2.9 Выполнение лабораторной работы

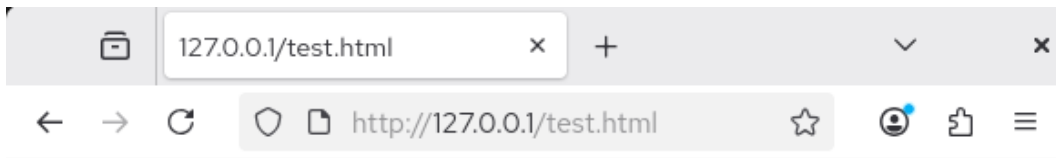
Я создаю HTML-файл от имени суперпользователя (root).

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo touch /var/www/html/test.html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo vim /var/www/html/test.html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
    <body>
    test
    </body>
</html>
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 9: Создание html-файла

2.10 Выполнение лабораторной работы

Затем я ввожу адрес `http://127.0.0.1/test.html` в браузере, чтобы получить доступ к файлу через веб-сервер. Мы видим, что файл успешно отображается.



2.11 Выполнение лабораторной работы

Я изучил справочную страницу `man httpd_selinux`.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~ -- man httpd selinux
~
HTTPD(8)                                httpd

NAME
    httpd - Apache Hypertext Transfer Protocol Server

SYNOPSIS
    httpd [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C directive ] [ -c directive ] [ -D parameter ] [ -e level ] [ -E file ]
    full|stop|graceful-stop ] [ -h ] [ -l ] [ -L ] [ -S ] [ -t ] [ -v ] [ -V ] [ -X ] [ -M ] [ -T ]

    On Windows systems, the following additional arguments are available:

    httpd [ -k install|config|uninstall ] [ -n name ] [ -w ]

SUMMARY
    httpd is the Apache HyperText Transfer Protocol (HTTP) server program. It is designed to be run as a standalone daemon process.
    When run as a daemon, this it will create a pool of child processes or threads to handle requests.

    In general, httpd should not be invoked directly, but rather should be invoked via apachectl on Unix-based systems or as
    a service on Windows 2000 and XP and as a console application on Windows 9x and ME.

OPTIONS
```

2.12 Выполнение лабораторной работы

Используя команду `ls -Z /var/www/html/test.html`, я проверяю контекст файла.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

2.13 Выполнение лабораторной работы

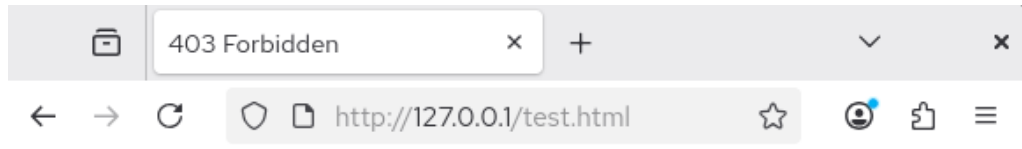
Я изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 12: Изменение контекста файла

2.14 Выполнение лабораторной работы

Я снова пытаюсь получить доступ к файлу через веб-сервер и получаю сообщение об ошибке, поскольку было установлено, что права доступа разрешают всем чтение файла, но процесс httpd не должен этого делать.



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

2.15 Выполнение лабораторной работы

Я просматриваю файлы журналов веб-сервера Apache, а также системный журнал, используя команду `tail /var/log/messages`, и файл `/var/log/audit/audit.log`.

```
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnvns:~$ ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 38 Feb 27 10:24 /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnvns:~$ tail /var/log/messages
tail: cannot open '/var/log/messages' for reading: Permission denied
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnvns:~$ sudo tail /var/log/messages
Feb 27 10:30:00 sayprachanhlsnvns systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Feb 27 10:30:26 sayprachanhlsnvns systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Feb 27 10:30:26 sayprachanhlsnvns systemd[1]: packagekit.service: Consumed 26.005s CPU time, 300.9M memory peak.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd-logind[1083]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd-logind[1083]: New session c10 of user root.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
Feb 27 10:31:08 sayprachanhlsnvns systemd-logind[1083]: New session 10 of user root.
sayprachanhlsnvnsayprachanhlsnvns:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1772177495.335:648): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffd97c07f80 a2=98 a3=13 items=0
=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfir
d_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=bpf AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" FSUID="root" EGID="
ot"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177495.335:648): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177495.335:649): prog-id=247 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177495.335:649): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=55f8f3521010 items=0 ppic
d=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=11 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" subj=unconfined_u
```

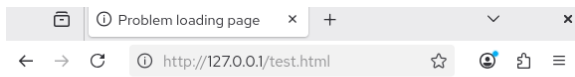

2.16 Выполнение лабораторной работы

Я заменяю строку Listen 80 на Listen 81 в файле /etc/httpd/conf/httpd.conf, чтобы заставить веб-сервер Apache прослушивать TCP-порт 81.

```
#  
ServerRoot "/etc/httpd"  
  
#  
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or  
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>  
# directive.  
#  
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if  
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be  
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man  
# page for more information.  
#  
#Listen 12.34.56.78:80  
Listen 81
```

2.17 Выполнение лабораторной работы

Затем я перезапускаю веб-сервер Apache. Теперь он выдает ошибку, так как порт 80 разрешен, а порт 81 — нет.



Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's

2.18 Выполнение лабораторной работы

Я просматриваю файлы /var/log/httpd/error_log, /var/log/httpd/access_log и /var/log/audit/audit.log и выясняю, в каких файлах появились записи.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo tail /var/log/httpd/access_log
127.0.0.1 - - [27/Feb/2026:10:25:54 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 200 38 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [27/Feb/2026:10:25:55 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://127.0.0.1/test.html" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [27/Feb/2026:10:29:48 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [27/Feb/2026:10:33:39 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [27/Feb/2026:10:33:40 +0300] "GET /test.html HTTP/1.1" 403 199 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo tail /var/log/httpd/error_log
[Fri Feb 27 10:29:48.508455 2026] [core:error] [pid 3929:tid 4006] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:53224] AH00035: access to /var/www/html/test.html system path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri Feb 27 10:33:39.818577 2026] [core:error] [pid 3945:tid 4000] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:58112] AH00035: access to /var/www/html/test.html system path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri Feb 27 10:33:40.941254 2026] [core:error] [pid 3945:tid 4035] (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:58112] AH00035: access to /var/www/html/test.html system path '/var/www/html/test.html') because search permissions are missing on a component of the path
[Fri Feb 27 10:34:09.934212 2026] [mpm_event:notice] [pid 3927:tid 3927] AH00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Fri Feb 27 10:34:11.099973 2026] [suexec:notice] [pid 6011:tid 6011] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using fe80::a00:27ff:fe67:34c%enp0s3. Set the 'ServerName' globally to suppress this message
[Fri Feb 27 10:34:11.156246 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 6011:tid 6011] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Fri Feb 27 10:34:11.157730 2026] [systemd:notice] [pid 6011:tid 6011] SELinux policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Fri Feb 27 10:34:11.171267 2026] [mpm_event:notice] [pid 6011:tid 6011] AH00489: Apache/2.4.63 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Fri Feb 27 10:34:11.171311 2026] [core:notice] [pid 6011:tid 6011] AH00094: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
```

Рисунок 17: Проверка журнала файлов

2.19 Выполнение лабораторной работы

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo tail /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1102): arch=c000003e syscall=321 success=yes exit=12 a0=5 a1=7ffe5b9d1cf
d=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/s
ed_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=bpf AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root"
oot"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1102): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177906.265:1103): prog-id=393 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1103): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=b a1=9 a2=0 a3=55fd
id=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/system
s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" SUID="root" F
"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1103): proctitle="(systemd)"
type=BPF msg=audit(1772177906.265:1104): prog-id=395 op=UNLOAD
type=SYSCALL msg=audit(1772177906.265:1104): arch=c000003e syscall=3 success=yes exit=0 a0=c a1=55fcdcf164b70 a
id=0 uid=0 gid=0 euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0 tty=(none) ses=20 comm="systemd" exe="/usr/lib/sy
nconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)ARCH=x86_64 SYSCALL=close AUID="root" UID="root" GID="root" EUID="root" S
FSGID="root"
type=PROCTITLE msg=audit(1772177906.265:1104): proctitle="(systemd)"
type=SERVICE_START msg=audit(1772177906.504:1105): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:sy
" exe="/usr/lib/systemd/systemd" hostname=? addr=? terminal=? res=success'UID="root" AUID="unset"
type=USER_START msg=audit(1772177906.524:1106): pid=6520 uid=1000 auid=1000 ses=3 subj=unconfined_u:unconfined
ion_open grantors=pam_keyinit,pam_limits,pam_systemd,pam_unix acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=sayprac
s'UID="sayprachanhlsvnnv" AUID="sayprachanhlsvnnv"
```

2.20 Выполнение лабораторной работы

Я выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81`. После этого проверяю список портов с помощью команды `semanage port -l | grep http_port_t`, и мы видим, что порт 81 появился в списке.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semange port -l | grep http_port_t
sudo: semange: command not found
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 19: Добавление порта

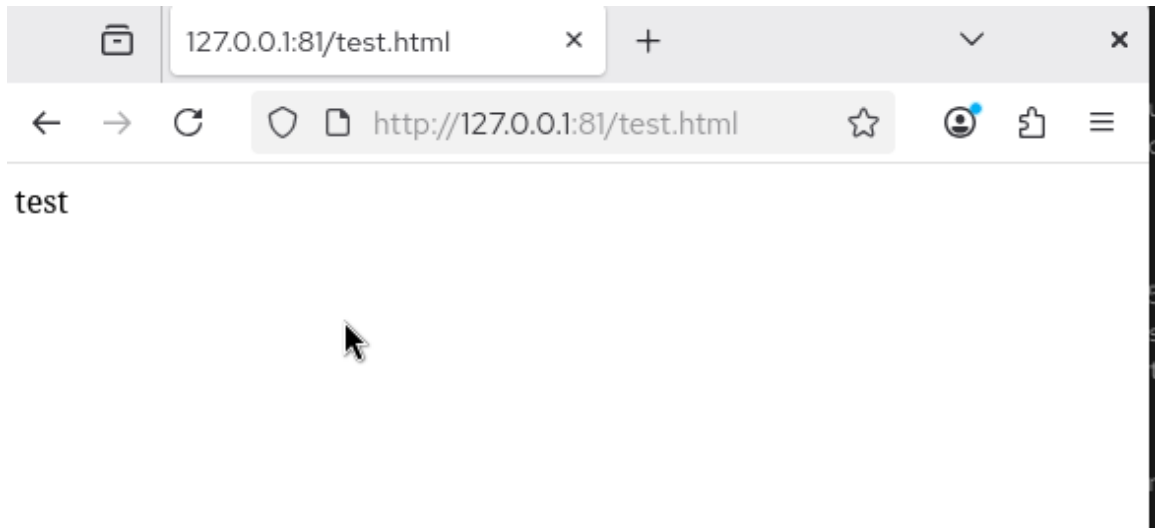
2.21 Выполнение лабораторной работы

Я возвращаю контекст `httpd_sys_content_t` файлу `/var/www/html/test.html`, затем снова перезапускаю сервер Apache. Я обращаюсь к файлу через веб-сервер, используя адрес `http://127.0.0.1:81/test.html` — теперь мы видим содержимое файла.

```
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
chcon: failed to change context of '/var/www/html/test.html' to 'unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0': Invalid argument
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$ service httpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart httpd.service
sayprachanhlsnv@sayprachanhlsnv:~$
```

Рисунок 20: Изменение контекста файла

2.22 Выполнение лабораторной работы



2.23 Выполнение лабораторной работы

Я возвращаю строку Listen 81 обратно на Listen 80 в конфигурационном файле Apache.

```
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
```


2.24 Выполнение лабораторной работы

Затем я удаляю порт 81 с помощью команды `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверяю, был ли порт 81 удален.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 23: Удаление порта

2.25 Выполнение лабораторной работы

После этого я удаляю файл `/var/www/html/test.html`.

```
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ rm /var/www/html/test.html
rm: remove write-protected regular file '/var/www/html/test.html'? yy
rm: cannot remove '/var/www/html/test.html': Permission denied
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
sayprachanhlsvnnv@sayprachanhlsvnnv:~$
```

Рисунок 24: Удаление файла

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

в этой лабораторной работе, я развил навыки администрирования ОС Linux. Получил первое практическое знакомство с технологией SELinux, и работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache